

Révisions Chimie

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Les métaux de transition occupent la partie centrale de la classification périodique, le bloc d. Ce sont de bons conducteurs électriques, ils sont solides, sauf le mercure, dans les conditions normales de température et de pression, avec une masse volumique et une température de fusion élevées. Dans ce problème nous allons nous intéresser à quelques métaux de transition. Les différentes parties sont indépendantes.

I Étude cristallographique d'un composé du chrome

Le trioxyde de chrome est un oxydant fort, très utilisé au laboratoire. Il est obtenu industriellement à partir de la chromite de formule $Fe_xCr_yO_z$ qui est le principal minéral du chrome. Nous nous intéressons à la structure de la chromite pour déterminer x, y et z ainsi que le degré d'oxydation (t) du chrome dans le minéral.

La chromite $Fe_xCr_yO_z$ cristallise dans une structure que l'on peut décrire de la façon suivante : les ions O^{2-} forment un réseau cubique à faces centrées (cfc), les ions Fe^{2+} occupent certains sites tétraédriques et les ions Cr^{t+} occupent certains sites octaédriques.

1. Représenter la maille conventionnelle du réseau cubique à faces centrées formé par les anions O^{2-} . Indiquer la position des sites tétraédriques et des sites octaédriques dans un réseau cubique à faces centrées. Préciser sur le schéma la position d'un site tétraédrique et d'un site octaédrique.

2. Déterminer le nombre d'ions O^{2-} par maille.

3. Déterminer le nombre de sites tétraédriques et le nombre de sites octaédriques par maille. Sachant que les ions Fe^{2+} occupent 1/8 des sites tétraédriques et les ions Cr^{t+} occupent la moitié des sites octaédriques, déterminer le nombre d'ions Fe^{2+} par maille et le nombre d'ions Cr^{t+} par maille.

4. En déduire la formule de la chromite $Fe_xCr_yO_z$. Quelle est la formule de l'ion du chrome dans le cristal?

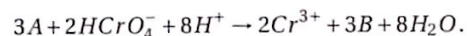
5. Le paramètre de la maille vaut $a = 420 \text{ pm}$, le rayon ionique de l'ion O^{2-} vaut $r(O^{2-}) = 140 \text{ pm}$. Dans l'hypothèse où les cations sont tangents aux anions, calculer le rayon du plus gros cation que l'on puisse insérer dans un site octaédrique. Calculer de même le rayon du plus gros cation que l'on puisse insérer dans un site tétraédrique. (On précise que dans la structure les ions O^{2-} ne sont pas tangents).

6. En réalité, les rayons ioniques sont les suivants $r(Fe^{2+}) = 76 \text{ pm}$, $r(Cr^{t+}) = 61.5 \text{ pm}$. Comparer ces valeurs aux valeurs calculées à la question précédente. Commenter.

7. Établir la formule de la masse volumique de la chromite.

II Étude cinétique mettant en jeu un composé du chrome

On se propose de réaliser l'étude cinétique de l'oxydation du propan-2-ol par le dichromate en milieu acide. En solution aqueuse acide, l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ se transforme en $HCrO_4^-$. C'est ce dernier qui oxyde le propan-2-ol (noté A) en propanone (notée B) selon la réaction :



La température est constante et de 40°C . Les résultats expérimentaux sont présentés dans les tableaux 1 et 2. Les graphes utiles sont donnés en fin de partie (les concentrations sont en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pour le tracé des graphes) On notera dans le tableau d'avancement : $a = [A]_0$, $b = [HCrO_4^-]_0$, $2x = [Cr^{3+}]$. Les concentrations sont en mol/L.

t(min)	0	20	40	60	80
$[HCrO_4^-] \cdot 10^4$	10.8	6.71	4.17	2.59	1.61

TABLE 1 - $a = 0.080 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $b = 1.08 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[H^+]_{0,1} = 0.27 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

t(min)	0	40	160	270	450
$[Cr^{3+}] \cdot 10^3$	0	2.87	6.16	7.31	8.19

TABLE 2 - $a' = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $b' = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[H^+]_{0,2} = 0.405 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

8. Donner l'expression générale de la loi de vitesse (on appellera α , β et γ les ordres partiels respectifs de A, $HCrO_4^-$ et H^+).

Exploitation du tableau 1 et de la figure II.1

9. Montrer que l'expression de la vitesse de la réaction se met sous une forme simplifiée. On notera k_1 la constante de vitesse apparente de la réaction.

10. Donner la définition de la vitesse utile dans ce cas. Montrer alors que $\beta = 1$ et calculer la constante de vitesse apparente de la réaction k_1 .

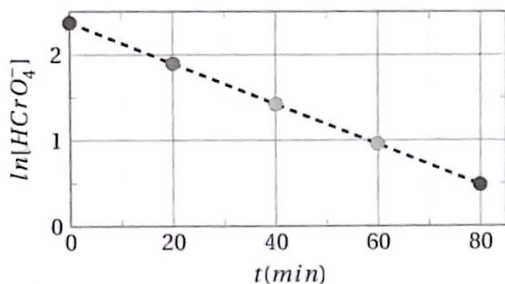


FIGURE II.1 – Évolution de $\ln[\text{HCrO}_4^-]$, en fonction du temps. Le temps est en minutes. L'équation de la droite de tendance est $y = 0.0238x + 2.3795$.

Exploitation du tableau 2 et de la figure II.2.

11. Montrer que l'expression de la vitesse de la réaction se met sous une forme simplifiée.

12. Quelle relation existe-t-il entre certaines concentrations initiales? Montrer que la vitesse peut se mettre sous la forme :

$$v_2 = k_2 [\text{HCrO}_4^-]^{\alpha+1},$$

où k_2 est la constante de vitesse apparente de la réaction dont on donnera l'expression.

13. Montrer alors que $\alpha = 1$ et calculer la constante de vitesse apparente de la réaction k_2 . Pour cela on établira la relation suivante :

$$\frac{1}{b' - [\text{Cr}^{3+}]} - \frac{1}{b'} = 2k_2 t.$$

14. Expliquer comment à partir des résultats précédents, on peut déterminer l'ordre partiel γ . On trouve $\gamma = 2$. Expliquer comment déterminer la valeur de la constante de vitesse. On ne demande pas l'application numérique mais seulement de préciser l'unité de la constante de vitesse.

III Étude thermodynamique d'une pile

On considère deux solutions aqueuses :

- Une solution A contenant des ions Fe^{3+} et des ions Fe^{2+} de concentrations égales et ayant pour valeur $0.06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Une solution B acidifiée contenant des ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et des ions Cr^{3+} de concentrations égales chacune à $0.06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, le pH de cette solution étant égal à 0 (le pH est maintenu constant grâce à une solution tampon).

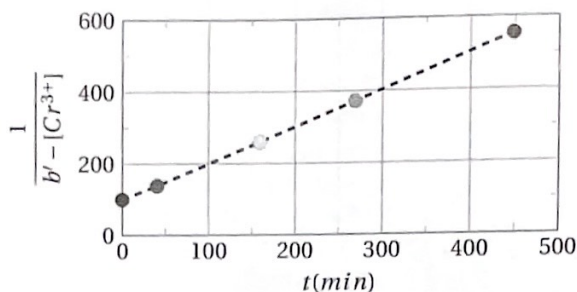


FIGURE II.2 – Évolution de $\frac{1}{b' - [\text{Cr}^{3+}]}$, en fonction du temps. Le temps est en minutes. L'équation de la droite de tendance est $y = 1.0057x + 99.924$.

Données :

- $\frac{RT}{F} \ln X = 0.06 \log X$
- $R = 8.3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $E_1^0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) = 1.33 \text{ V}$
- $E_2^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$
- $\log 0.06 \approx -1$

On constitue à l'aide de ces solutions une pile grâce à un pont salin. On néglige toutes surtensions aux électrodes ainsi que le potentiel de jonction du pont salin. Chaque compartiment a un volume de 1 litre.

On réalise le circuit présenté sur la figure III.1. La pile est insérée dans un circuit contenant une résistance et un interrupteur.

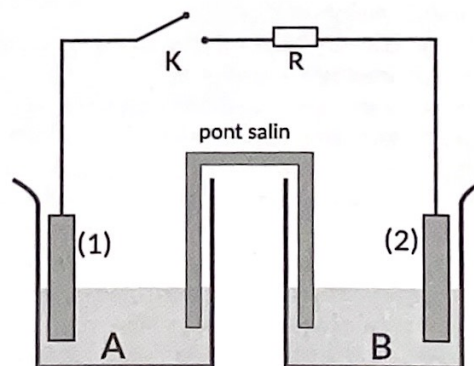


FIGURE III.1 – Schéma de la pile étudiée.

15. Quelle est la polarité de la pile? Calculer sa force électromotrice.

16. On ferme l'interrupteur K. Donner l'équation de la réaction qui a lieu. Préciser l'anode et la cathode.

17. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction d'oxydoréduction.

18. Déterminer la concentration des différentes espèces

présentes en quantité notable dans les solutions lorsque la pile est « usée ».

IV Étude d'une solution contenant du laitton dissous

Les laitons sont des alliages à base de cuivre et de zinc, contenant de 5 à 45 % en masse de zinc. En modifiant la teneur en zinc, on peut moduler les propriétés physiques des laitons (températures de changement d'état, conductivités thermiques et électriques, dureté...).

On se propose dans cette partie de déterminer le pourcentage massique en zinc d'un laitton. On dispose de 5 mL d'une solution aqueuse dans laquelle ont été préalablement dissous 24 mg d'un laitton. Cette solution est étiquetée « laitton dissous ». Les ions cuivre Cu^{2+} forment un complexe coloré avec l'eau, de formule $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$. Le complexe $\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ avec les ions Zn^{2+} est quant à lui incolore.

Donnée : $M_{\text{CU}} = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

On trace le spectre d'absorption des ions cuivre. On obtient le graphe de la fig.IV.1 :

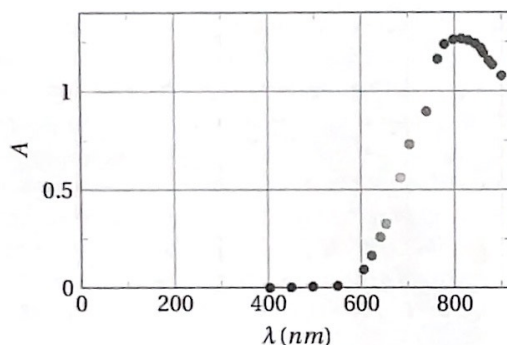


FIGURE IV.1 – Spectre d'absorption des ions Cu^{2+} .

19. On décide de travailler à une longueur d'onde de 808 nm. Justifier ce choix.

Pour déterminer la concentration de la solution inconnue on réalise une série de mesures d'absorbance à différentes concentrations. On obtient le graphique suivant (fig. 5.2) donnant l'absorbance en fonction de la concentration :

20. Justifier l'allure de ce graphe à l'aide d'une loi que l'on précisera.

21. Quelle grandeur caractéristique de l'ion cuivre peut-on déterminer à l'aide de ce graphe? La calculer sachant que l'épaisseur de la cuve est de 1 cm.

22. L'absorbance mesurée pour la solution de laitton est de 0.62. En déduire la concentration approximative de la solution en ions cuivre.

23. Quels sont les pourcentages massiques de cuivre et de zinc de ce laitton? Conclure.

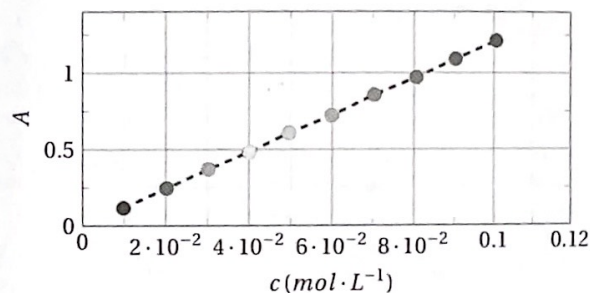
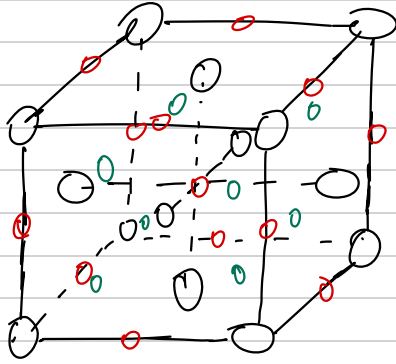


FIGURE IV.2 – Évolution de l'absorbance en fonction de la concentration. Le temps est en minutes. L'équation de la droite de tendance est $y = 12.033x + 0.007$.

I Cristallo

1)



tétra : au centre de cube d'arête $\frac{a}{2}$.

octa : au centre du cube et milieu des arêtes

2) $N_{O_2} = 4$

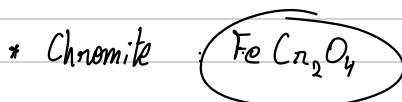
3) 8 sites tétra

4 sites octa : $12 \times \frac{1}{4} + 1$ ^{arêtes} ^{milieu}

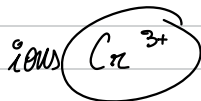
$\times \frac{1}{8}$ des sites tétra : 1 ion Fe^{2+} / maille

$\times \frac{1}{2}$ des sites octa : 2 ions Cr^{6+} / maille

4) "Formule" de l'ion = trouver t



* Maille neutre : $2 \times 1 + 2 \times t + 4 \times (-2) = 0 \Rightarrow t = 3$



5) * Contact le long d'une arête pour les sites octas :

$2(r(O^{2-}) + r_o) = a \Rightarrow r_o = \frac{a}{2} - r(O^{2-})$ AN : $r_o = 70 \text{ pm}$.

* Contact le long de la demi-diagonale d'un cube d'arête $\frac{a}{2}$ pour les sites tétra.

$\Rightarrow r_t + r(O^{2-}) = \frac{a\sqrt{3}}{4} \Rightarrow r_t = \frac{a\sqrt{3}}{4} - r(O^{2-})$ AN : $r_t = 260 \times 0,9 - 140 = 49 \text{ pm}$.

6) * Les rayons trouvés ne sont pas compatibles avec les valeurs obtenues.

* En supposant la structure proposée correcte, l'hypothèse des sphères dures est à revoir.

$$7) \rho = \frac{\text{Masse d'1 maille}}{\text{Volume d'1 maille}}$$

$$= \frac{m_{Fe} + 2m_{Cn} + 4m_O}{a^3}$$

$$\rho = \frac{M_{Fe} + 2M_{Cn} + 4M_O}{N_A \times a^3}$$

II cinétique :

$$8) v = k [A]^\alpha [HC_2O_4^-]^\beta [H^+]^\gamma$$

$$9) \left. \begin{array}{l} [A]_0 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [H^+]_0 = 2,7 \cdot 10^{-1} \text{ mol/L} \end{array} \right\} \gg [HC_2O_4^-]_0 \Rightarrow \text{dégénérescence de l'ordre}$$

$$\text{Alors : } v = k_1 [HC_2O_4^-]^\beta \text{ avec } k_1 = k [H^+]_0^\gamma [A]_0^\alpha$$

Rq : Pour intégrer une équation diff de la forme : $\frac{df}{dt} = kf^\beta$ avec $\beta \neq 1 \Rightarrow$ séparation des variables.

$$\int_{f(0)}^{f(t)} \frac{df}{f^\beta} = k \int_0^t dt \Rightarrow \frac{1}{1-\beta} \left[\frac{1}{f^{\beta-1}} \right]_{f(0)}^{f(t)} = kt \Rightarrow \boxed{\frac{1}{1-\beta} \left[\frac{1}{f(t)^{\beta-1}} - \frac{1}{f(0)^{\beta-1}} \right] = kt}$$

$$10) v = k_1 [HC_2O_4^-]^\beta = -\frac{1}{2} \frac{d[HC_2O_4^-]}{dt}$$

coefficient stoechiométrique

$$\text{Si } \underline{\beta=1} : 2k_1 dt = \frac{d[HC_2O_4^-]}{[HC_2O_4^-]} \Rightarrow \ln [HC_2O_4^-](t) = \ln [HC_2O_4^-]_0 - 2k_1 t \Rightarrow \text{compréhensible avec les données.}$$

$$11) \begin{cases} a = [A]_0 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \\ b = [HC_2O_4^-]_0 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \\ [H^+]_0 = 4,05 \cdot 10^{-1} \text{ mol/L} \end{cases}$$

Dégénérescence de l'ordre vis à vis de H^+

$$\Rightarrow v = \underbrace{k [H^+]_0^\gamma}_{\text{cte}} [HC_2O_4^-]^\beta [A]^\alpha$$

12) $HC_2O_4^-$ et A en proportions stoechiométriques

$$\Rightarrow [A] = \frac{3}{2} [HC_2O_4^-] \Rightarrow v = k [H^+]_0^\gamma [HC_2O_4^-]^\beta \left(\frac{3}{2}\right)^\alpha [HC_2O_4^-]^\alpha$$

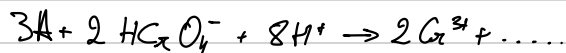
$$\beta=1 \hookrightarrow v = k_2 [HC_2O_4^-]^{\alpha+1} \text{ avec } k_2 = k [H^+]_0^\gamma \left(\frac{3}{2}\right)^\alpha$$

13) On suppose que $\alpha = 1$:

$$w = k_2 [\text{HC}_2\text{O}_4^-]^2 = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{dt} \rightarrow \int \frac{d[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]} = -2kt \Rightarrow \frac{1}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]_0} - \frac{1}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-](t)} = -2kt$$

$$\Rightarrow [\text{HC}_2\text{O}_4^-](t) = \frac{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]_0}{1 + 2kt[\text{HC}_2\text{O}_4^-]_0}$$

Pour relier $[\text{HC}_2\text{O}_4^-](t)$ et $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)$, on utilise un TA:



$$\text{EI: } \frac{3}{2}b' \left| \begin{array}{c|c|c|c|c} b' & c' & 0 & 0 & \dots \end{array} \right|$$

$$\text{EF: } \frac{3}{2}b' - 3x \left| \begin{array}{c|c|c|c|c} b' - 2x & c' - 8x & 2x & \dots & \dots \end{array} \right|$$

$$\parallel$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-](t)$$

$$\parallel$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t) = 2x(t) \Rightarrow [\text{HC}_2\text{O}_4^-](t) = b' - [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)$$

$$b' = [\text{HC}_2\text{O}_4^-]_0$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = b' - [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)$$

$$= b' - \frac{b'}{1 + 2b'k_2t}$$

$$= \frac{b' + 2b'^2k_2t - b'}{1 + 2b'k_2t}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t) = \frac{2b'k_2t}{1 + 2b'k_2t}$$

$$\frac{1}{b' - [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)} = \frac{1 + 2b'k_2t}{b'} = \frac{1}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-](t)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b' - [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)} = \frac{1}{b'} + 2k_2t$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b' - [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}](t)} - \frac{1}{b'} = 2k_2t$$

→ compatible avec les données du graphique.

$$14) \begin{cases} k_1 = k [\text{H}^+]_{0,1}^{\gamma} [\text{A}]_{0,1} \\ k_2 = k [\text{H}^+]_{0,2}^{\gamma} \times \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{3}{2} \left(\frac{[\text{H}^+]_{0,2}}{[\text{H}^+]_{0,1}} \right)^{\gamma}$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{2k_2}{3k_1}\right) = \gamma \ln\left(\frac{[\text{H}^+]_{0,2}}{[\text{H}^+]_{0,1}}\right)$$

$$\rightarrow \gamma = \frac{\ln\left(\frac{2k_2}{3k_1}\right)}{\ln\left(\frac{[\text{H}^+]_{0,2}}{[\text{H}^+]_{0,1}}\right)}$$

$$[\text{v}] \text{ en mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$[k] \cdot \text{C}^{\gamma} \Rightarrow [k] \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \times \frac{\text{L}^{\gamma}}{\text{mol}^{\gamma}} = \text{L}^3 \cdot \text{mol}^{-\gamma} \cdot \text{s}^{-1}$$

